

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.

1. 두 근이 2, -3 이고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식은? (4점)

- ① $x^2 - 6 = 0$
- ② $x^2 - x + 6 = 0$
- ③ $x^2 - 5x + 6 = 0$
- ④ $x^2 + x - 6 = 0$
- ⑤ $x^2 + x + 5 = 0$

2. 이차방정식 $x^2 + 7x = 18$ 의 음수인 해는? (4점)

- ① -9
- ② -7
- ③ -5
- ④ -3
- ⑤ -2

3. 이차방정식 $(x-2)^2 = p$ 의 해가 $x = q \pm \sqrt{5}$ 일 때, 두 유리수 p, q 에 대하여, $p - q$ 의 값은? (단, $p > 0$) (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 다음 두 이차방정식의 공통인 해가 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 $A - B$ 의 값은? (5점)

$$Ax^2 - 1 = 0, \quad 2x^2 - x + B = 0$$

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

5. x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2mx - 3m + 4 = 0$ 이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값으로 옳은 것은? (5점)

- ① $m = -4$ 또는 $m = -2$
- ② $m = -4$ 또는 $m = 1$
- ③ $m = -2$ 또는 $m = -1$
- ④ $m = -1$ 또는 $m = 1$
- ⑤ $m = 1$ 또는 $m = 4$

6. 완전제곱식을 이용하여 이차방정식 $x^2 - 6x - 5 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. 다음 식에서 상수 A, B, C 에 대하여 $A + B - C$ 의 값을 구하면? (5점)

$$\begin{aligned} x^2 - 6x - 5 &= 0 \\ x^2 - 6x &= 5 \\ x^2 - 6x + (A) &= 5 + (A) \\ (x - B)^2 &= (C) \\ x &= B \pm \sqrt{C} \end{aligned}$$

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

7. 이차방정식 $2x^2 - 7x = -4$ 의 근이 $x = \frac{7 \pm \sqrt{B}}{A}$ 일 때, $A + B$ 의 값은? (4점)

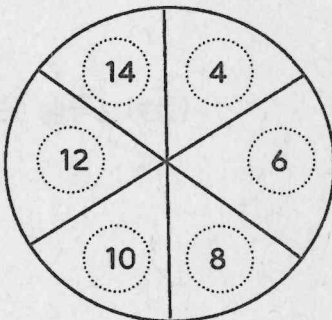
- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

8. 나와 동생은 모두 6월에 태어났다. 내 생일은 동생 생일보다 일주일 빠르고, 두 사람이 태어난 날짜의 각각의 제곱의 합이 205이다. 부모님이 내 생일날과 동생 생일날 사이에 낀 주말 중 토요일에 파티를 해 주신다고 했다. 파티일은 몇 월 몇 일일까? (5점)

6 월						June
일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- ① 6월 1일
② 6월 8일
③ 6월 15일
④ 6월 22일
⑤ 6월 29일

9. 다음 게임 규칙대로 진행했을 시, 원판의 어떤 숫자를 맞춰야 가장 많은 상품을 받을 수 있는가? (6점)



[게임 규칙]

- ① 원판에 화살을 던졌을 때, 화살이 맞은 칸의 숫자를 아래 이차방정식의 □ 안에 써 넣는다.

$$x^2 - 3x - \square = 0$$

- ② 이차방정식을 풀어 나온 해 x 가 자연수이면, 자연수 갯수만큼 상품을 받는다.
③ 단, 이차방정식을 풀어 자연수인 해가 나오지 않는 경우는 상품을 받지 못한다.

- ① 4 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 이차방정식 $x^2 - 4x + k - 1 = 0$ 의 해가 모두 정수가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값들의 합은? (6점)

- ① -2 ② 0 ③ 5 ④ 7 ⑤ 10

11. 이차함수 그래프 중 폭이 가장 넓은 것은? (4점)

- ① $y = -5x^2$
② $y = -\frac{1}{3}(x-1)^2$
③ $y = x^2 - 3x + 1$
④ $y = \frac{3}{2}(x+2)^2$
⑤ $y = \frac{1}{5}x^2 - 1$

12. x 에 대한 두 이차함수

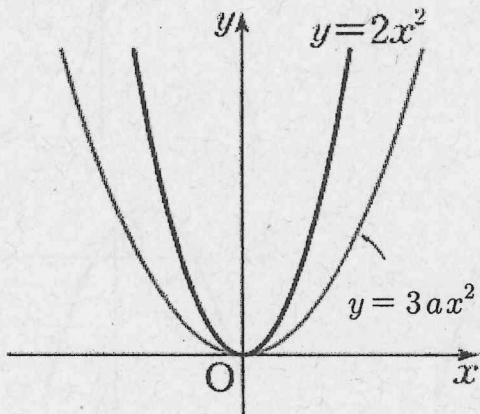
$f(x) = -2x^2 - x + a$, $g(x) = (x-3)^2 + b$ 에서
 $f(1) + g(2) = 4$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (5점)

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

13. 이차함수 $y = 2x^2$ 과 x 축 대칭인 그래프를 x 축 방향으로 -1만큼, y 축 방향으로 3만큼 평행이동 하였더니 점 $(-2, a)$ 를 지난다고 한다. 이 때의 a 값은? (5점)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14. 이차함수 $y = 3ax^2$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 실수 a 의 값의 범위는? (5점)



- ① $a < \frac{2}{3}$
 ② $a > \frac{2}{3}$
 ③ $-\frac{2}{3} < a < 0$
 ④ $0 < a < \frac{2}{3}$
 ⑤ $0 < a \leq \frac{3}{2}$

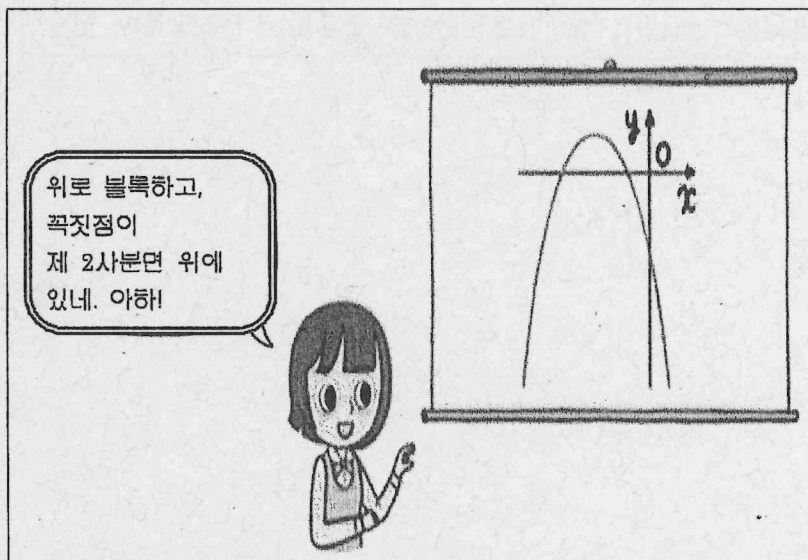
15. x 에 대한 이차함수 $y = -x^2 - 6x + a$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있다고 할 때, 그래프에 대한 설명 중 옳은 것은? (5점)

- ① 축의 방정식은 $x = 3$ 이다.
 ② $a = 9$ 로 y 절편이 0보다 크다.
 ③ 제 3사분면, 제 4사분면을 지난다.
 ④ $x < -3$ 일 때, x 값이 증가하면 y 값은 감소한다.
 ⑤ x^2 의 계수가 -1 이므로 아래로 볼록한 곡선 모양 그래프이다.

16. 꼭짓점의 좌표가 $(1, -3)$ 인 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 한 점 $(3, -1)$ 을 지날 때, 이 이차함수식과 꼭이 같은 이차함수식을 고르면? (5점)

- ① $y = -x^2 - \frac{1}{2}$
 ② $y = -\frac{1}{2}x^2 + x$
 ③ $y = \frac{1}{3}x^2 + 3$
 ④ $y = \frac{1}{2}x^2 - x$
 ⑤ $y = 2x^2 + \frac{1}{2}x + 1$

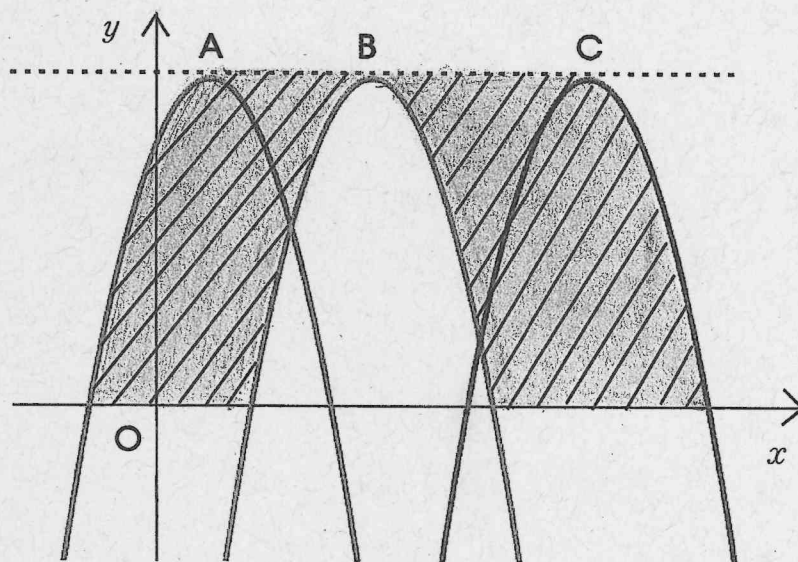
17. x 에 대한 이차함수 $y = a(x+p)^2 + q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a, p, q 의 부호를 옳게 표현한 것은? (5점)



- ① $a < 0, p < 0, q < 0$
 ② $a < 0, p < 0, q > 0$
 ③ $a < 0, p > 0, q > 0$
 ④ $a > 0, p < 0, q < 0$
 ⑤ $a > 0, p > 0, q > 0$

18. 점 A, B, C 가 다음 조건을 만족할 때, 주어진 그래프에서 빗금 친 부분의 넓이는? (6점)

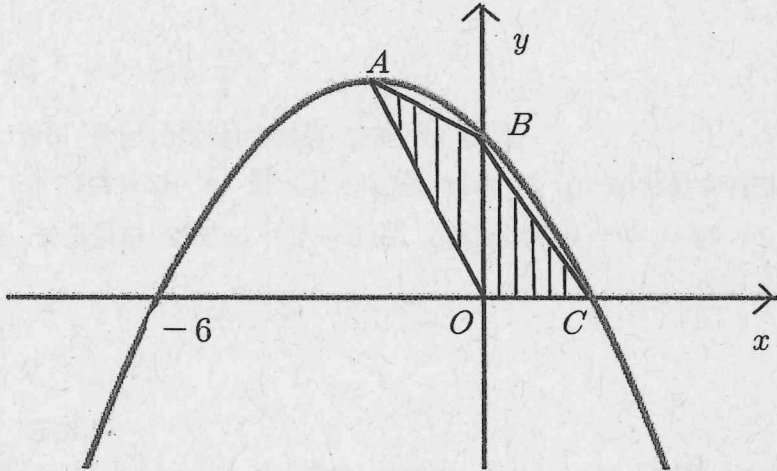
- 점 A 는 이차함수 $y = -x^2 + 2x + 4$ 의 꼭짓점
- 점 B 는 이차함수 $y = -(x-4)^2 + 5$ 의 꼭짓점
- 점 C 는 이차함수 $y = -(x-2)^2 + 1$ 의 그래프를 x 축 방향으로 6만큼, y 축 방향으로 4만큼 평행 이동한 그래프의 꼭짓점



- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

19. 한 점 $(-6, 0)$ 을 지나는 이차함수

$y = -\frac{1}{4}x^2 + ax + 3$ 에서 꼭짓점을 A , y 축과의 교점을 B 라 하자. 그리고 x 축과 만나는 또 다른 한 점을 C 라 할 때, $\square ABCO$ 의 넓이는? (6점)

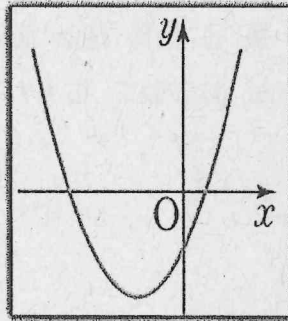


- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

20. x 에 대한 이차함수

$y = 3x^2 - ax + b$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때,

이차함수 $y = x^2 - (a+b)x + ab$
그래프로 알맞은 것은? (6점)



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권
법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이
를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.